

Лабораторна робота №3

Робота із базами даних в .NET. Entity Framework Core

Короткий опис виконання

У проєкті реалізовано EF Core Infrastructure-шар для теми ClothingStore. Використано SQLite, Fluent API, TPT-наслідування, зв'язки one-to-one, one-to-many та many-to-many. Асинхронний CRUD-сервіс працює через Repository та використовує базу даних.

Структура проєкту

```
ClothingStore
├── ClothingStore.Common
├── ClothingStore.Infrastructure
│   ├── Models
│   ├── Data / ClothingStoreContext.cs
│   ├── Repositories
│   ├── Services
│   └── Migrations
└── ClothingStore.Console
```

Результат виконання консольного застосунку

=== ClothingStore Lab 3 Demo ===

Entity Framework Core. SQLite. Repository. CRUD service.

1. Parallel creation of 1000 PoloShirtModel objects into SQLite database
Created products in database: 1000

2. LINQ statistics from database data
Min price: 900 UAH
Max price: 1850 UAH
Average price: 1375.00 UAH
Min stock: 1
Max stock: 30
Average stock: 15.50

3. Pagination example: page 2, amount 5
6. Generated Polo #6 | Navy | L | 1200 UAH | Buttons
7. Generated Polo #7 | Graphite | XL | 1250 UAH | Zipper
8. Generated Polo #8 | White | S | 1300 UAH | Buttons
9. Generated Polo #9 | Black | M | 1350 UAH | Zipper
10. Generated Polo #10 | Navy | L | 1400 UAH | Buttons

4. Read, update and remove through EF CRUD service
Read product: Generated Polo #1 | Black | M | 950 UAH
Updated product price: 1050 UAH
Products after remove: 999

5. Relationships: one-to-one, one-to-many and many-to-many
Customer created: Ivan Petrenko, profile address: Poltava, Nova Poshta #1
Order created: #1, items: 2, total: 2050 UAH
Tag created: Premium basic, related products: 3

6. Synchronization primitives from previous lab
lock counter result: 1000
Semaphore completed operations: 10
AutoResetEvent result value: 100

7. Database tables count
Products table: 999
PoloShirts table: 999
Customers table: 1
CustomerProfiles table: 1
Orders table: 1
OrderItems table: 2
ProductTags table: 1

SQLite database file: database/clothing_store_lab3.db
Demo finished successfully.

Скріншот створених таблиць бази даних

SQLite database - tables and row counts

Table	Rows
Products	999
PoloShirts	999
Customers	1
CustomerProfiles	1
Orders	1
OrderItems	2
ProductTags	1
ProductProductTags	3

Скріншот таблиці Products

Table Products - first rows

Id	Name	Size	Color	Price	Stock
1	Generated Polo #2	L	Navy	1000.0	3
2	Generated Polo #3	XL	Graphite	1050.0	4
3	Generated Polo #4	S	White	1100.0	5
4	Generated Polo #5	M	Black	1150.0	6
5	Generated Polo #6	L	Navy	1200.0	7
6	Generated Polo #7	XL	Graphite	1250.0	8
7	Generated Polo #8	S	White	1300.0	9
8	Generated Polo #9	M	Black	1350.0	10
9	Generated Polo #10	L	Navy	1400.0	11
10	Generated Polo #11	XL	Graphite	1450.0	12

Скріншот таблиць Orders та OrderItems

Orders and OrderItems - relational data

Orders

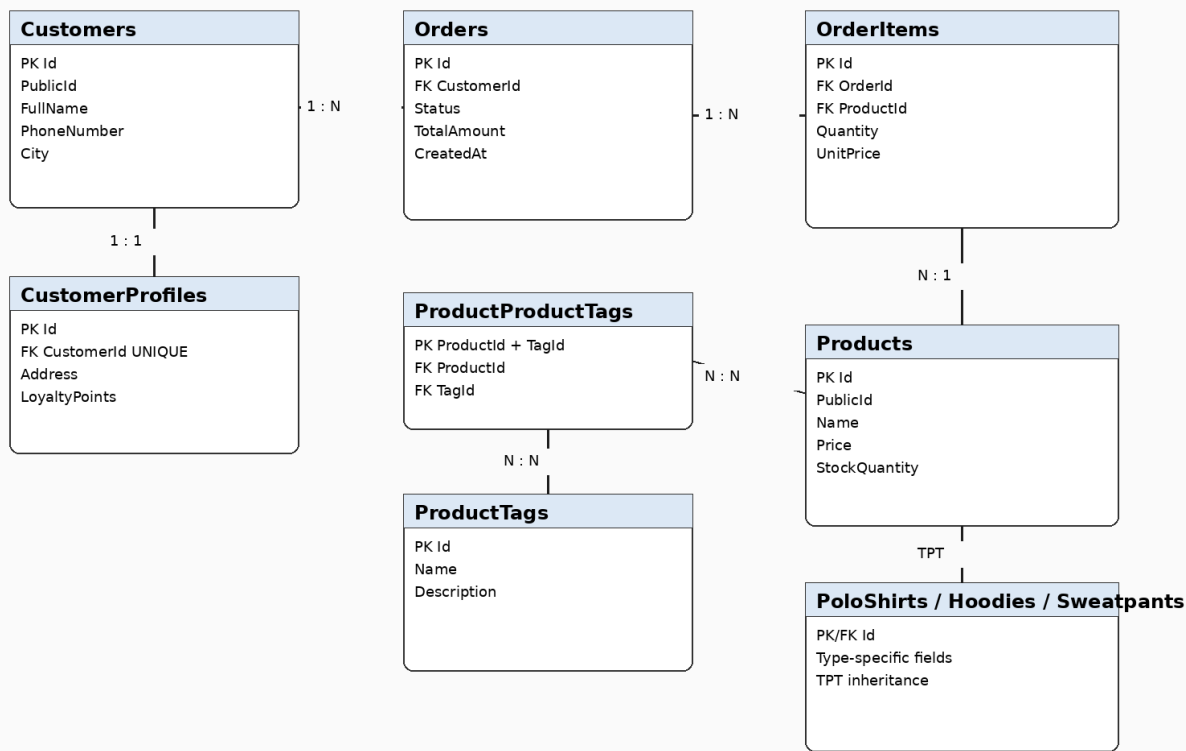
Id	Customer	Status	Total
1	Ivan Petrenko	Confirmed	2050.0

OrderItems

Id	OrderId	Product	Qty	UnitPrice
1	1	Generated Polo #2	1	1000.0
2	1	Generated Polo #3	1	1050.0

ERD-діаграма бази даних

ERD - ClothingStore database schema



Пояснення для захисту

Я створив Infrastructure-проект, у якому описав EF-моделі бази даних. DbContext через Fluent API налаштовує таблиці, ключі та зв'язки. Для наслідування товарів використано TPT: базові дані товару зберігаються у Products, а специфічні поля - у PoloShirts, Hoodies та Sweatpants. Доступ до БД винесено в Repository, а CRUD-сервіс працює з репозиторієм асинхронно.

Команди запуску

```
dotnet restore
dotnet build
dotnet run --project src/ClothingStore.Console/ClothingStore.Console.csproj
```